FLI 온라인 워크플로우

ONTAP

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-fli/san-migration/concept_fli_online_workflow.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FLI 온라인 워크플로우 . . . 1
FLI 온라인 워크플로우 . . . 1
호스트를 재부팅합니다 . . . 1
FLI 온라인 FLI에 대해 지원되는 호스트 운영 체제 . . . 1
호스트 LUN 경로 및 다중 경로 구성을 확인합니다 . . . 2
FLI 온라인 마이그레이션을 위한 호스트 준비 . . . 2
FLI 온라인: LUN 경로 준비 . . . 2
FLI 온라인: 운영 중단 컷오버 수행 . . . 9
FLI 온라인: 데이터 가져오기 . . . 10
FLI 온라인: 마이그레이션 결과 확인 . . . 11
FLI 온라인 마이그레이션 정리 . . . 12
FLI 온라인 마이그레이션 후 작업 . . . 12

FLI 온라인 워크플로우

FLI 온라인 워크플로우

FLI 온라인 마이그레이션을 다룬 4개의 FLI 워크플로우 예시 중 두 번째 예시입니다.

이 예의 소스 스토리지는 EMC VNX5500입니다. 제공된 예는 FLI 온라인 프로세스에 대한 철저한 설명을 제공하고 본 가이드의 앞 부분에서 설명한 일반적인 정보와 프로세스를 사용하도록 설계되었습니다. 온라인 워크플로에는 다음과 같은 작업이 있습니다.

1. LUN 경로 준비 중
2. 운영 중단 컷오버 수행
3. 소스 LUN 데이터를 가져오는 중입니다
4. 마이그레이션 결과를 확인하는 중입니다
5. FLI 온라인 마이그레이션 정리
6. FLI 온라인 마이그레이션 후 작업

> NetApp 컨트롤러 대상이 MetroCluster인 경우 온라인 워크플로우를 사용하지 마십시오. 활성 온라인 가져오기 중에 사이트 페일오버가 발생한 경우 소스 어레이에 대한 쓰기 패스스루가 실패할 수 있으며 이로 인해 검증 실패와 잠재적인 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 대상이 MetroCluster인 경우 FLI 오프라인 프로세스를 사용합니다.

호스트를 재부팅합니다

호스트가 정상 작동이 확인된 상태인지 확인하기 위해 이 워크플로우를 시작하기 전에 호스트를 재부팅할 수 있습니다.

호스트를 재부팅하기 전에 나중에 필요할 경우 쉽게 되돌릴 수 있도록 스냅샷 복사본을 꼭 가지고 가는 것이 좋습니다. 재부팅 후에도 서버 구성이 영구적이고 원시적인 상태인지 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 열려 있는 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
2. 호스트를 재부팅합니다.
3. 로그에서 오류를 검토합니다.

FLI 온라인 FLI에 대해 지원되는 호스트 운영 체제

FLI 온라인 워크플로는 다음 운영 체제 중 하나를 실행하는 호스트에 연결된 LUN에 사용할 수 있습니다.

1. Microsoft(나열된 모든 서버 버전이 지원됨):
    - Windows Server 2008(Windows Server 장애 조치 클러스터 포함)

    - Microsoft Hyper-V Server 2008을 참조하십시오
    - Windows Server 2012(Windows Server 2012 클러스터 포함)
    - Microsoft Hyper-V Server 2012 를 참조하십시오
2. VMware:
    - 모든 ESXi 5.x 릴리스
3. Linux:
    - Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 5.x/6.x

이전 목록에 없는 호스트 운영 체제에 FLI 오프라인 워크플로를 사용하는 것을 고려해 보십시오.

> NetApp 컨트롤러 대상이 MetroCluster인 경우 온라인 워크플로우를 사용하지 마십시오. 활성 온라인 가져오기 중에 사이트 페일오버가 발생한 경우 소스 어레이에 대한 쓰기 패스스루가 실패할 수 있으며 이로 인해 검증 실패와 잠재적인 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 대상이 MetroCluster인 경우 호스트 OS에 관계없이 FLI 오프라인 프로세스를 사용합니다.

호스트 LUN 경로 및 다중 경로 구성을 확인합니다

마이그레이션을 시작하기 전에 다중 경로가 올바르게 구성되고 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. LUN에 대해 사용 가능한 모든 경로가 활성 상태여야 합니다.

FLI 온라인 마이그레이션을 위한 호스트 준비

FLI 온라인 실행 단계에서는 지원되는 구성에 따라 마이그레이션 호스트를 준비합니다.

대부분의 경우 이 단계를 수행하기 전에 이 개선 작업을 수행할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 호스트 연결 키트 또는 DSM 설치와 같은 호스트 조정을 수행합니다. 분석 단계에서는 각 호스트에서 수행해야 하는 항목의 간격 목록을 갖게 됩니다. 그러면 해당 호스트가 ONTAP를 사용하여 지원되는 구성에 있게 됩니다. 수행되는 마이그레이션 유형에 따라 호스트를 다시 시작한 다음 재부팅하거나 간단히 해결할 수 있습니다.

FLI 온라인: LUN 경로 준비

FLI 온라인 마이그레이션을 준비하기 위해 호스트 및 소스 LUN 경로와 기타 세부 정보를 확인합니다.

단계

1. ONTAP에서 권한 수준을 '고급'으로 변경합니다.

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 소스 어레이가 대상 컨트롤러에서 표시되는지 확인합니다.

```
        cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
DGC-1                       DGC_LUNZ_1      DGC             LUNZ
1 entries were displayed.
```

3. 소스 LUN 세부 정보를 표시합니다.

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601643ea067da
                 Initiator: 0c
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-3:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-3:2-3
      Number of array LUNs: 1

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601653ea067da
                 Initiator: 0d
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 1
~~~~~~~~~~~ output truncated for readability ~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 entries were displayed.
```

4. 소스 스토리지가 모든 이니시에이터 포트를 통해 검색되는지 확인합니다.

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                    Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
8 entries were displayed.
```

다음 출력에서 단어 래핑은 의미가 없습니다.

5. 소스 스토리지에서 매핑된 LUN을 나열합니다. 디스크 속성 및 경로를 확인합니다.

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance
                   Disk: DGC-1.9
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: DGC_LUNZ_1
                Vendor: DGC
                 Model: VRAID
         Serial Number: 600601603F103100662E70861000E511
                   UID:
60060160:3F103100:662E7086:1000E511:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                               LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0c             0  stme-5010-3:2-4       stme-5010-
3:2-2       AO  INU  5006016c3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-2       AO  INU  5006016d3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-1       ANO RDY  500601653ea067da              1   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

6. 소스 LUN을 봅니다.

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
```

7. 소스 LUN을 외부 LUN으로 표시합니다.

```
cluster::*> storage disk set-foreign-lun -is-foreign true -disk DGC-1.9
```

8. 소스 LUN이 외부 LUN으로 표시되어 있는지 확인합니다.

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9
```

9. FLI LUN 임포트 명령에 일련 번호가 사용됩니다. 모든 외부 LUN 및 해당 일련 번호를 나열합니다.

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- --------------------------------
DGC-1.9 600601603F103100662E70861000E511
```

10. 대상 볼륨을 생성합니다.

```
cluster::*> vol create -vserver fli -volume fli_vol -aggregate aggr1
-size 2t
[Job 13888] Job succeeded: Successful
```

11. 볼륨을 확인합니다.

```
cluster::*> vol show -vserver fli
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli       fli_root     aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
fli       fli_vol      aggr1        online     RW          2TB
1.90TB    5%
2 entries were displayed.
```

12. 각 볼륨에 fraction_reserveoption을 "0"으로 설정하고 스냅샷 정책을 "없음"으로 설정합니다.

```
DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional
-reserve 0 –snapshot-policy none
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

13. 볼륨 설정을 확인합니다.

```
DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamigdatamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

14. 기존 스냅샷 복사본을 삭제합니다

```
DataMig-cmode::> set advanced; snap delete –vserver datamig –vol winvol
–snapshot * -force true
1 entry was acted on.
```

FLI 마이그레이션은 대상 LUN의 모든 블록을 수정합니다. FLI 마이그레이션 전에 볼륨에 기본 또는 기타 Snapshot 복사본이 있으면 볼륨이 가득 차게 됩니다. FLI 마이그레이션이 필요하기 전에 정책을 변경하고 기존 Snapshot 복사본을 제거합니다. 마이그레이션 후 스냅샷 정책을 다시 설정할 수 있습니다.

LUN create 명령은 파티션 오프셋을 기반으로 크기와 정렬을 감지하고 그에 따라 외부 디스크 옵션을 사용하여 LUN을 생성합니다. I/O 정렬 불량을 검토하려면 NetApp 기술 자료 문서 * 정렬되지 않은 I/O란 무엇입니까? 를 참조하십시오. 또한 일부 I/O는 항상 부분 쓰기일 수 있으므로 잘못 정렬된 것처럼 보입니다. 예를 들어 데이터베이스 로그가 있습니다.

"정렬되지 않은 I/O란 무엇입니까?"

15. 타겟 LUN을 생성합니다. 'lun create' 명령은 파티션 오프셋을 기준으로 크기와 정렬을 감지하고 이에 따라 외래 디스크 인수를 사용하여 LUN을 생성합니다.

```
cluster::*> lun create -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-ostype windows_2008 -foreign-disk 600601603F103100662E70861000E511

Created a LUN of size 1t (1099511627776)
```

16. 새 LUN을 확인합니다.

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  unmapped windows_2008
1TB
```

17. 호스트 이니시에이터가 있는 프로토콜 FCP의 igroup을 생성합니다.

```
cluster::*> igroup create -vserver fli -igroup FLI -protocol fcp -ostype
windows -initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

18. 호스트가 새 igroup에 대한 모든 경로에 로그인하는지 확인합니다.

```
cluster::*> igroup show -vserver fli -igroup FLI
   Vserver name: fli
    Igroup name: FLI
       Protocol: fcp
     OS Type: Windows
Portset Binding Igroup: -
   Igroup UUID: 5c664f48-0017-11e5-877f-00a0981cc318
          ALUA: true
    Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:77 (logged in)
10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

19. 대상 LUN을 오프라인 상태로 전환합니다.

```
cluster::*> lun offline -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN

Warning: This command will take LUN "/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN" in
Vserver "fli" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

20. 대상 LUN을 igroup에 매핑합니다.

```
cluster::*> lun map -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-igroup FLI
```

21. 새 LUN과 외부 LUN 간의 가져오기 관계를 생성합니다.

```
cluster::*> lun import create -vserver fli -path
/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN -foreign-disk
600601603F103100662E70861000E511
```

FLI 온라인: 운영 중단 컷오버 수행

이 예는 FLI 온라인 마이그레이션 프로세스에서 무중단 컷오버를 수행하는 일반적인 단계를 보여줍니다.

Windows, Linux 및 ESXi에 대한 호스트 개선 연습은 이 가이드의 후속 섹션과 호스트 운영 체제 및 호스트 연결 키트 문서를 참조하십시오.

단계

1. 외부 스토리지에서 소스 LUN이 매핑되는 스토리지 그룹을 표시합니다.

   해당 명령에 대한 자세한 내용은 공급업체 설명서를 참조하십시오.

2. 가져오는 LUN이 ESXi 호스트용 LUN인 경우, _ESXi caw/ATS 개선_항목에 대한 지침을 검토하고 따르십시오.
3. 호스트에서 소스 LUN 매핑을 해제합니다.

   ⓘ 여기서 중단 기간이 시작됩니다.

   매핑 해제 명령이 실행된 직후 중단이 시작됩니다. 일반적으로 중단 기간은 분 단위로 측정할 수 있습니다. 중단 기간은 새 NetApp 타겟의 호스트를 재가리키고 LUN을 검색하는 데 걸린 시간입니다.

   igroup에서 호스트(이니시에이터)를 제거하면 igroup에 매핑된 다른 LUN에 영향을 미치므로 이 LUN이 이 igroup에 매핑된 유일한 LUN인지 확인해야 합니다. 해당 명령에 대한 자세한 내용은 공급업체 설명서를 참조하십시오.

4. 호스트 이니시에이터가 더 이상 존재하지 않는지 확인합니다.

5. ONTAP 클러스터에서 대상 LUN을 온라인 상태로 전환하고 매핑되었는지 확인합니다.

```
cluster::*> lun online -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
```

6. LUN이 온라인 상태인지 확인합니다.

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  mapped   windows_2008
1TB
```

7. 호스트에서 디스크를 재검색하고 ONTAP 대상에서 LUN을 찾은 다음 DSM이 LUN을 확보했는지 확인합니다.

   ⓘ 여기서 중단 기간이 종료됩니다.

8. 모든 예상 경로를 볼 수 있는지 확인하고 이벤트 로그를 확인하여 오류가 없는지 확인합니다.

   이때 분석 및 계획 단계에서 운영 중단을 야기하는 매우 중요한 호스트 개선 작업이 없는 한 마이그레이션의 중단 부분이 완료됩니다.

   LUN이 온라인 상태로 매핑되고 호스트에서 새로운 ONTAP 호스팅 LUN을 마운트할 수 있습니다. 읽기는 ONTAP 어레이를 통해 소스 LUN으로 전달되고, 쓰기는 새로운 ONTAP 호스팅 LUN과 원본 소스 LUN 모두에 기록됩니다. 마이그레이션이 완료되고 LUN 관계가 끊어질 때까지 소스 LUN과 대상 LUN은 동기화된 상태를 유지합니다.

FLI 온라인: 데이터 가져오기

다음은 소스 LUN에서 대상 LUN으로 데이터를 가져오는 단계입니다.

단계

1. 마이그레이션 가져오기를 시작합니다.

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. FLI 상태를 표시합니다.

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI 온라인: 마이그레이션 결과 확인

검증 작업은 선택 사항이지만 권장됩니다. 소스 LUN과 대상 LUN의 블록별 비교입니다. 마이그레이션 시간보다 작업이 거의 비슷하거나 약간 더 오래 걸리는지 확인합니다.

소스 LUN과 대상 LUN을 비교하려면 검증 작업을 시작합니다. 검증 과정을 모니터링합니다. 검증 중인 LUN은 검증 세션 동안 오프라인 상태여야 합니다. 검증 세션은 소스 LUN과 대상 LUN 간의 블록별 비교이므로 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 검증이 필요하지 않더라도 가져오기 프로세스를 편안하게 하기 위해 가져오기/마이그레이션된 LUN의 하위 집합을 확인하는 것이 좋습니다. 이러한 검증은 테스트/파일럿 마이그레이션 중에 수행된 검증과 함께 수행됩니다.

> 이 프로세스는 중단을 야기합니다.

> LUN을 다시 온라인 상태로 전환하기 전에 LUN 임포트 검증을 명시적으로 중지해야 합니다. 그렇지 않으면 LUN이 온라인 상태로 실패합니다. 다음 CLI 출력을 참조하십시오.

단계

1. 확인할 LUN을 오프라인 상태로 설정합니다. 여기서 중단 기간은 >입니다

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. LUN 확인을 시작합니다.

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. LUN 확인 상태를 표시합니다.

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

4. LUN 검증을 중지합니다. 상태가 Verify is complete(검증 완료)로 표시되더라도 이 단계를 수동으로 수행해야 합니다.

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. 검증 완료 후 LUN을 온라인 상태로 전환합니다. 작업 중단 기간은 여기서 > 로 끝납니다

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI 온라인 마이그레이션 정리

FLI 온라인 마이그레이션이 완료된 후 LUN 임포트 관계를 제거합니다.

준비가 완료되면 호스트가 새 ONTAP LUN에 대한 모든 I/O에 대해 새 NetApp 스토리지에 액세스하고 소스 LUN을 더 이상 사용하지 않기 때문에 LUN 임포트 관계를 안전하게 제거할 수 있습니다.

단계

1. LUN 임포트 관계를 삭제합니다.

```
lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI 온라인 마이그레이션 후 작업

마이그레이션 전에 수행되지 않은 모든 서버 개선 작업은 마이그레이션 후 수행됩니다.

모든 타사 소프트웨어가 제거됩니다. NetApp 소프트웨어가 설치 및 구성되었습니다. 특정 호스트 유형에 대한 마이그레이션 후 개선 작업의 예는 호스트 개선 을 참조하십시오.

로그에서 오류를 검토하고, 경로를 확인하고, 애플리케이션 테스트를 수행하여 마이그레이션이 완전히 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.